


**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA**

**CAMPUS ARARANGUÁ**

**ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO**

DEC7555 • Linguagens de Descrição de Hardware

**Josué Elias Fajardo**

**Gabriel Menezes**

# Trabalho 3

# Cronômetro de basquete

Relatório preliminar

**Araranguá**

**2026**

## Proposta de trabalho

O Trabalho 3 propõe um cronômetro regressivo de basquete para a placa Nexys 2. O circuito deve contar centésimos de segundo em quatro quartos de 10 minutos no modo FIBA ou 12 minutos no modo NBA. Após o reset, deve apresentar o primeiro quarto e o tempo inicial, com a contagem parada.

Um botão inicia ou pausa a contagem. Ao atingir zero, o cronômetro deve parar e aguardar o comando de novo quarto, permitido até Q3. A carga manual, com o cronômetro parado, deve atualizar quarto, minutos e segundos e zerar os centésimos.

A tabela relaciona os sinais externos aos elementos da placa conforme o enunciado.

| Recurso da Nexys 2 | Sinal e função |
|---|---|
| Clock de 50 MHz | clock fornece a referência de tempo para o circuito. |
| BTN0 e BTN1 | reset reinicializa. modo_novoquarto seleciona o modo durante a inicialização e pede o próximo quarto durante o jogo. |
| BTN2 e BTN3 | para_continua inicia, pausa ou retoma. carga solicita a carga manual. |
| SW7 a SW6 | c_quarto seleciona Q1, Q2, Q3 ou Q4 em binário. |
| SW5 a SW2 | c_minutos fornece os minutos em binário. |
| SW1 a SW0 | c_segundos seleciona 0, 15, 30 ou 45 segundos. |
| LD7 a LD4 | quarto acende um LED por quarto, de LD4 para Q1 a LD7 para Q4. |
| LD3 a LD0 | minutos exibe os quatro bits do contador de minutos. |
| Quatro mostradores | anodo e DSPL_sete_seg acionam os quatro dígitos. Os dois da esquerda mostram segundos e os dois da direita mostram centésimos. |

## Divisor de clock

O divisor reaproveitado do Trabalho 2 alterna a saída quando o contador interno atinge HALF_SEC_CLK_COUNTER − 1. O módulo cron_basq_PI passa MAXCOUNT ao divisor. Na configuração do topo, esse valor é 250 000, o que equivale a 5 ms por nível com clock de 50 MHz.

Uma oscilação completa dura 10 ms e produz uma borda de subida a cada centésimo de segundo. Essa saída aciona os contadores de tempo como clock derivado.

### Cronômetro decrescente

O núcleo cron_basq_PI instancia três contadores decrescentes. O enable dos centésimos acompanha a permissão de contagem. O dos segundos exige centésimos em zero. O dos minutos exige segundos e centésimos em zero. Assim, o empréstimo entre campos depende do valor anterior dos contadores.

| Campo | Comportamento implementado |
|---|---|
| Centésimos | Contador de 0 a 99. O topo fornece zero na entrada de carga. |
| Segundos | Contador de 0 a 59. O núcleo adapta os seis bits externos à entrada de carga do contador. |
| Minutos | Carrega c_minutos quando carga ou reset está ativo. A saída tem quatro bits. |
| Quarto | Registrador de dois bits. O reset seleciona Q1. A carga recebe c_quarto e o comando de avanço incrementa o registrador. |

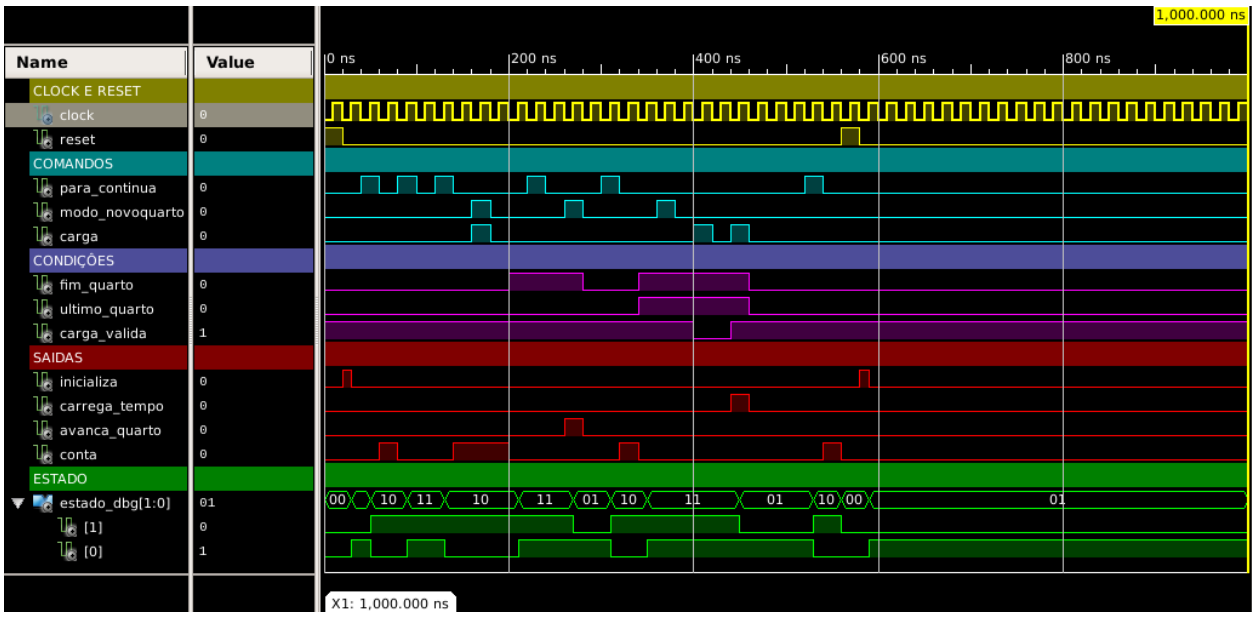
A carga manual dos contadores usa o valor fornecido pelo módulo de topo.

## Máquina de estados do cronômetro

A máquina de estados controla a inicialização, a contagem, a carga e a troca de quarto. O estado é atualizado na borda de subida do clock. Os sinais de fim de quarto e de último quarto vêm do módulo de topo.

| Estado | O que acontece |
|---|---|
| MODE_SET | O reset seleciona este estado. Ao liberar o reset, inicializa fica ativo até a borda que leva a FSM a IDLE. |
| IDLE | Passa para COUNTING com o comando para_continua e tempo restante. |
| COUNTING | Ativa conta. Uma pausa ou o fim do quarto desativa conta e leva a FSM a STOPPED. |
| STOPPED | Retoma a contagem com para_continua se houver tempo. Uma carga aceita ou um avanço leva a FSM a IDLE. |

Com o cronômetro parado, a carga exige carga_valida, ligado em nível alto no topo atual. O avanço exige tempo zerado antes de Q4. Os pedidos de carga, novo quarto e início ou retomada têm prioridade nessa ordem.




Forma de onda da máquina de estados na versão com estado_dbg.

## Ligação dos módulos

O módulo top_cron_basq recebe os botões e usa três instâncias de debounce para gerar os comandos de carga, pausa e novo quarto. A máquina de estados fornece sinais de controle ao cron_basq_PI. O topo detecta fim_quarto quando minutos, segundos e centésimos estão em zero e ativa ultimo_quarto quando essa condição ocorre em Q4.

| Ligação | Função na revisão atual |
|---|---|
| conta → para_continua | Habilita a contagem regressiva no núcleo. |
| carrega_tempo → carga | Carrega os valores de tempo e quarto fornecidos ao núcleo. |
| avanca_quarto → modo_novoquarto | Solicita o incremento do quarto no núcleo. |
| inicializa → seleção de modo | É usada na escolha entre NBA e FIBA no topo. |
| Núcleo → LEDs e mostradores | O topo decodifica o quarto para os LEDs e converte segundos e centésimos em BCD para o driver dspl_drv. |

O topo contém uma tabela com os valores de segundos para a carga manual.

## Simulação

O log do ISim registra a execução de cron_basq_PI_tb. Os tempos indicados para o divisor, o contador e o núcleo correspondem às execuções no GHDL.

| Testbench | Estímulos e registro |
|---|---|
| divisor_tb | Alterna a saída com limite reduzido e aplica reset. Executado até 500 ns. |
| contador_desc_tb | Aplica reset, carga do valor 4 e habilitação da contagem. Executado até 500 ns. |
| cron_basq_PI_tb | Usa MAXCOUNT = 2, carrega Q1 e 01:03,00 e solicita incremento de quarto. Executado até 260 µs. |
| fsm_controle_tb | Forma de onda da versão da FSM com estado_dbg, apresentada na seção da máquina de estados. |

O projeto ISE está configurado para o dispositivo xc3s1200e-4fg320.

O repositório contém fontes VHDL, testbenches e a configuração de ondas basq_cron_PI.wcfg.